

Άσκηση 1-10.4

Λύση

Για την επίλυση της άσκησης θα πρέπει να αποδείξουμε ότι

$$\left[\sin \omega t u(t) \right] * \left[e^{-\alpha t} u(t) \right] = \left[e^{-\alpha t} u(t) \right] * \left[\sin \omega t u(t) \right]$$

Από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης και ολοκληρώνοντας στο διάστημα $0 < \tau < t$ στο οποίο οι βηματικές συναρτήσεις $u(t)$ και $u(t - \tau)$ είναι και οι δύο διάφορες του μηδενός, το πρώτο μέλος γράφεται

$$\begin{aligned} z(t) &= x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(\omega \tau) u(\tau) e^{-\alpha(t-\tau)} u(t - \tau) d\tau \\ &= \int_0^t \sin(\omega \tau) e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau = e^{-\alpha t} \int_0^t e^{\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau \end{aligned}$$

Το ολοκλήρωμα της τελευταίας σχέσης υπολογίζεται κατά τα γνωστά δια της διαδοχικής εφαρμογής της μεθόδου ολοκλήρωσης κατά παράγοντες η οποία οδηγεί στο αποτέλεσμα^a

$$\int_0^t e^{\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau = \frac{e^{\alpha t} [\alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)] + \omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην εξίσωση ορισμού της συνέλιξης, βρίσκουμε

$$z(t) = e^{-\alpha t} \left\{ \frac{e^{\alpha t} [\alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)] + \omega}{\alpha^2 + \omega^2} \right\} = \frac{\omega e^{-\alpha t} + \alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)}{\alpha^2 + \omega^2}$$

Από την άλλη πλευρά, για το δεύτερο μέλος της μεταθετικής ιδιότητας έχουμε

$$z(t) = y(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha \tau} u(\tau) \sin[\omega(t - \tau)] u(t - \tau) d\tau = \int_0^t e^{-\alpha \tau} \sin[\omega(t - \tau)] d\tau$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ η συνάρτηση $\sin[\omega(t - \tau)]$ του τελευταίου ολοκληρώματος αναπτύσσεται ως

$$\sin[\omega(t - \tau)] = \sin(\omega t - \omega \tau) = \sin(\omega t) \cos(\omega \tau) - \cos(\omega t) \sin(\omega \tau)$$

και η παραπάνω σχέση παίρνει τη μορφή

$$z(t) = \int_0^t e^{-\alpha \tau} \left[\sin(\omega t) \cos(\omega \tau) - \cos(\omega t) \sin(\omega \tau) \right] d\tau = \sin(\omega t) \int_0^t e^{-\alpha \tau} \cos(\omega \tau) d\tau - \cos(\omega t) \int_0^t e^{-\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau$$

Το πρώτο εκ των δύο ολοκληρωμάτων υπολογίζεται, όπως και προηγουμένως, με τη μέθοδο ολοκλήρωσης κατά παράγοντες η οποία οδηγεί σε μία σχέση της μορφής^b

$$\int_0^t e^{-\alpha \tau} \cos(\omega \tau) d\tau = \frac{e^{-\alpha t} [\omega \sin(\omega t) - \alpha \cos(\omega t)] + \alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο ολοκλήρωμα μπορεί να προκύψει από εκείνο που υπολογίσαμε στο πρώτο μέλος, εάν κάνουμε την αντικατάσταση $\alpha \rightarrow -\alpha$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\int_0^t e^{-\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau = \left\{ \frac{e^{\alpha t} [\alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)] + \omega}{\alpha^2 + \omega^2} \right\}_{\alpha \rightarrow -\alpha} = \frac{\omega - e^{-\alpha t} [\alpha \sin(\omega t) + \omega \cos(\omega t)]}{\alpha^2 + \omega^2}$$

Αντικαθιστώντας τα δύο αυτά ολοκληρώματα στην έκφραση της συνέλιξης του δεύτερου μέλους, διαπιστώνουμε ότι

$$\begin{aligned} z(t) &= \sin(\omega t) \frac{e^{-\alpha t} [\omega \sin(\omega t) - \alpha \cos(\omega t)] + \alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - \cos(\omega t) \frac{\omega - e^{-\alpha t} [\alpha \sin(\omega t) + \omega \cos(\omega t)]}{\alpha^2 + \omega^2} \\ &= \frac{\omega e^{-\alpha t} \sin^2 \omega t - \alpha e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \cos(\omega t) + \alpha \sin(\omega t)}{\alpha^2 + \omega^2} - \frac{\omega \cos(\omega t) + \alpha e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \cos(\omega t) + \omega e^{-\alpha t} \cos^2(\omega t)}{\alpha^2 + \omega^2} \\ &= \frac{\omega e^{-\alpha t} [\cos^2(\omega t) + \sin^2 \omega t] + \alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)}{\alpha^2 + \omega^2} = \frac{\omega e^{-\alpha t} + \alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)}{\alpha^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

έκφραση που είναι ίδια με εκείνη που υπολογίσαμε για το πρώτο μέλος. Με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε στην πράξη την ισχύ της μεταθετικής ιδιότητας της συνέλιξης.

^a Στην προκειμένη περίπτωση, η εφαρμογή της μεθόδου μας δίνει

$$\begin{aligned} I &= \int_0^t e^{\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau = \int_0^t \frac{d}{d\tau} \left(\frac{e^{\alpha \tau}}{\alpha} \right) \sin(\omega \tau) d\tau = \frac{e^{\alpha \tau}}{\alpha} \sin(\omega \tau) \Big|_0^t - \frac{\omega}{\alpha} \int_0^t e^{\alpha \tau} \cos(\omega \tau) d\tau \\ &= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \sin(\omega t) - \frac{\omega}{\alpha} \int_0^t \frac{d}{d\tau} \left(\frac{e^{\alpha \tau}}{\alpha} \right) \cos(\omega \tau) d\tau = \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \sin(\omega t) - \frac{\omega}{\alpha} \left(\frac{e^{\alpha \tau}}{\alpha} \cos(\omega \tau) \Big|_0^t + \frac{\omega}{\alpha} \int_0^t e^{\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau \right) \\ &= \frac{e^{\alpha \tau}}{\alpha} \sin(\omega t) - \frac{\omega}{\alpha^2} \left(e^{\alpha t} \cos(\omega t) - 1 \right) - \frac{\omega^2}{\alpha^2} \int_0^t e^{\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau = \frac{e^{\alpha \tau}}{\alpha} \sin(\omega t) - \frac{\omega}{\alpha^2} \left(e^{\alpha t} \cos(\omega t) - 1 \right) - \frac{\omega^2}{\alpha^2} I \end{aligned}$$

Μεταφέροντας την τελευταία έκφραση του δεξιού μέλους στο αριστερό μέλος προκύπτει εύκολα ότι

$$\left(1 + \frac{\omega^2}{\alpha^2}\right)I = \frac{\alpha^2 + \omega^2}{\alpha^2}I = \frac{\alpha e^{\alpha t} \sin(\omega t) - \omega e^{\alpha t} \cos(\omega t) + \omega}{\alpha^2} \quad \text{και τελικά} \quad I = \frac{e^{\alpha t}[\alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)] + \omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

^βΕφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία με πριν, αυτή τη φορά έχουμε

$$\begin{aligned} I &= \int_0^t e^{-\alpha \tau} \cos(\omega \tau) d\tau = \int_0^t d\left(-\frac{e^{-\alpha \tau}}{\alpha}\right) \cos(\omega \tau) = -\frac{e^{-\alpha \tau}}{\alpha} \cos(\omega \tau) \Big|_0^t - \frac{\omega}{\alpha} \int_0^t e^{-\alpha \tau} \sin(\omega \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha} \cos(\omega t) - \frac{\omega}{\alpha} \int_0^t d\left(-\frac{e^{-\alpha \tau}}{\alpha}\right) \sin(\omega \tau) = \frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha} \cos(\omega t) - \frac{\omega}{\alpha} \left(-\frac{e^{-\alpha \tau}}{\alpha} \sin(\omega \tau) \Big|_0^t + \frac{\omega}{\alpha} \int_0^t e^{-\alpha \tau} \cos(\omega \tau) d\tau\right) \\ &= \frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha} \cos(\omega t) + \frac{\omega}{\alpha^2} e^{-\alpha t} \sin(\omega t) - \frac{\omega^2}{\alpha^2} \int_0^t e^{-\alpha \tau} \cos(\omega \tau) d\tau = \frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha} \cos(\omega t) + \frac{\omega}{\alpha^2} e^{-\alpha t} \sin(\omega t) - \frac{\omega^2}{\alpha^2} I \end{aligned}$$

Μεταφέροντας την τελευταία έκφραση του δεξιού μέλους στο αριστερό μέλος προκύπτει εύκολα ότι

$$\left(1 + \frac{\omega^2}{\alpha^2}\right)I = \frac{\alpha^2 + \omega^2}{\alpha^2}I = \frac{\alpha - \alpha e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + \omega e^{-\alpha t} \sin(\omega t)}{\alpha^2} \quad \text{και τελικά} \quad I = \frac{e^{-\alpha t}[\omega \sin(\omega t) - \alpha \cos(\omega t)] + \alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$